



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Arkitektura dhe menaxhimi i Cloud Computing



Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Objektivat e Mësimit

- ▶ Përmbledhje të arkitekturës së Cloud Computing
- ▶ Pasqyrë mbi strukturën e brendshme të Cloud Computing
- ▶ Rolin i lidhjes së rrjetës në Cloud Computing
- ▶ Aplikacionet në Cloud Computing dhe funksionaliteti i tyre
- ▶ Përshkrim të detajuar mbi menaxhimin e Cloud Computing
- ▶ Migrimi i aplikacioneve në Cloud Computing

Hyrje

Cloud Computing është një teknologji në zhvillim, e cila është bërë një nga teknologjitë më të njohura të informatikës bashkëkohore. Çdo teknologji bazohet në disa koncepte themelore që përcaktojnë mënyrën e saj të funksionimit. Po ashtu, përpara se të thellohemi në një teknologji, është e nevojshme të analizohen disa aspekte kryesore të saj. Për këtë arsye, ekzistojnë disa çështje themelore në informatikën në re që duhen trajtuar përpara një diskutimi më të detajuar.

Ky kapitull fillimisht përshkruan arkitekturën e Cloud Computing, e cila përbëhet nga një grup hierarkik komponentësh që së bashku përcaktojnë mënyrën se si funksionon Cloud. Seksioni pasues shpjegon strukturën e brendshme të cloud (anatominë e saj), më pas rolin e lidhjes së rrjetit në re, si dhe detajet e menaxhimit të një aplikacioni në re. Në fund, ofrohet një përmbledhje mbi migrimin e aplikacioneve drejt resë kompjuterike. Disa nga temat e trajtuara në këtë kapitull do të elaborohen më tej në kapitujt pasues.

Cloud Computing, ashtu si teknologjitë e tjera, përmban disa koncepte bazë që duhet të kuptohen përpara se të thellohemi në parimet e saj thelbësore. Cloud Computing përfshin një sërë procesesh dhe komponentësh që duhet të analizohen dhe diskutohen. Një nga temat më të rëndësishme është arkitektura. Arkitektura përfaqëson një përshkrim hierarkik të teknologjisë, duke përfshirë komponentët mbi të cilët është ndërtuar teknologjia ekzistuese si dhe komponentët që varen prej saj.

Një koncept i lidhur ngushtë me arkitekturën është anatomia e Cloud Computing. Anatomia përshkruan strukturën thelbësore të Cloud. Pasi të kuptohet qartë struktura, është e nevojshme të analizohen lidhjet e rrjetit dhe detajet e aplikacioneve në cloud, pasi kjo teknologji është plotësisht e varur nga Interneti.

Po ashtu, një aspekt i rëndësishëm është menaxhimi i Cloud Computing, i cili trajton çështjet kryesore të menaxhimit dhe mënyrat sesi menaxhohet infrastruktura aktuale e cloud. Menaxhimi përfshin administrimin e aplikacioneve dhe infrastrukturës në cloud, duke marrë parasysh faktorët e cilësisë së shërbimit (QoS), të cilët përbëjnë bazën e funksionimit të Cloud Computing. Të gjitha shërbimet në cloud ofrohen duke u bazuar në këta faktorë QoS.

Një tjetër aspekt thelbësor është migrimi i aplikacioneve në cloud. Jo të gjitha aplikacionet mund të vendosen drejtpërdrejt në cloud; ato duhet të migrohen në mënyrë të përshtatshme për të përmbushur kriteret dhe për të përfituar nga të gjitha veçoritë e Cloud Computing.

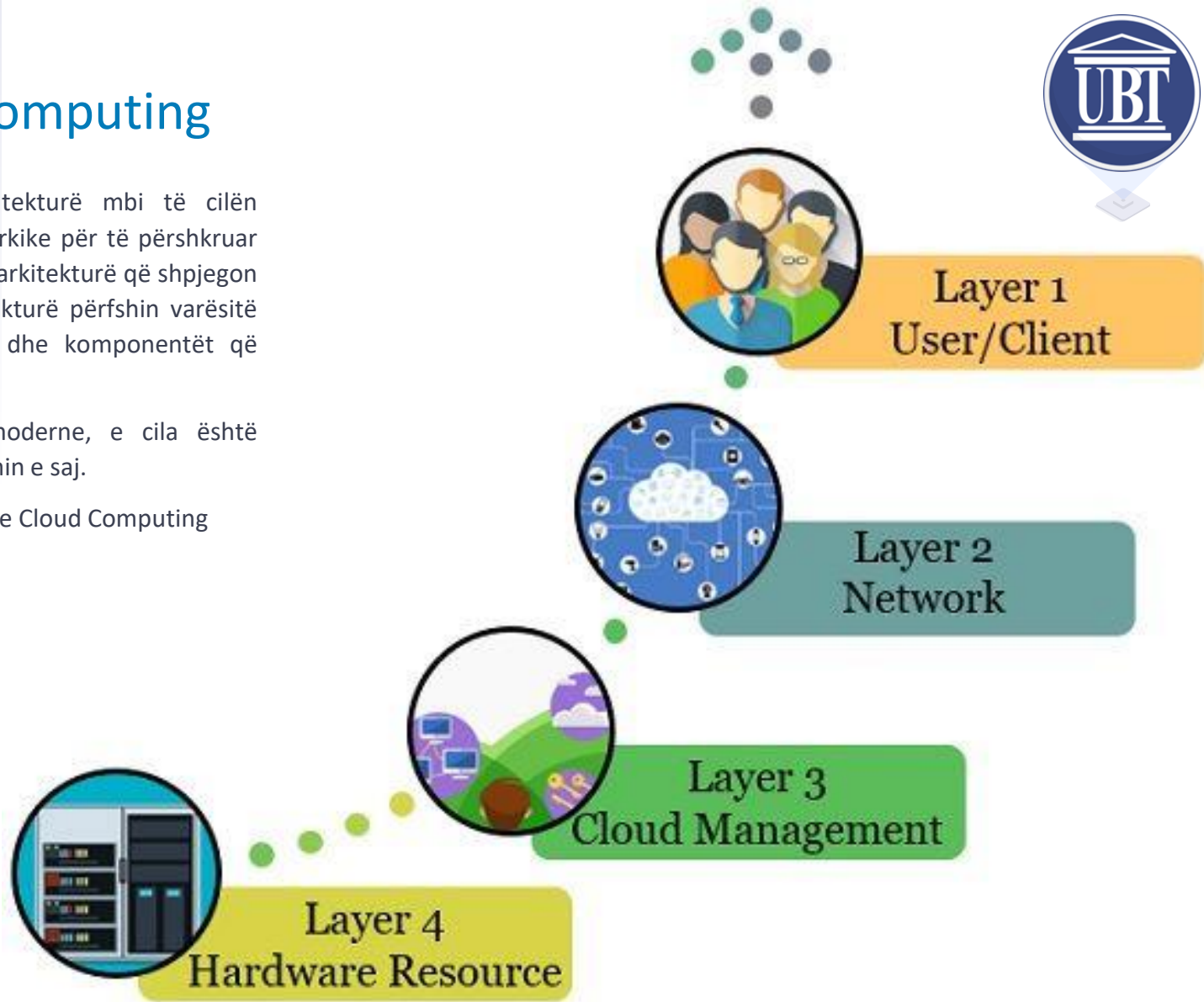


Arkitektura e Cloud Computing

Çdo model teknologjik përmban një arkitekturë mbi të cilën funksionon, e cila paraqitet në mënyrë hierarkike për të përshkruar teknologjinë. Edhe Cloud Computing e ka një arkitekturë që shpjegon mekanizmin e saj të funksionimit. Kjo arkitekturë përfshin varësitë mbi të cilat bazohet funksionimi i saj, si dhe komponentët që ndërveprojnë me të.

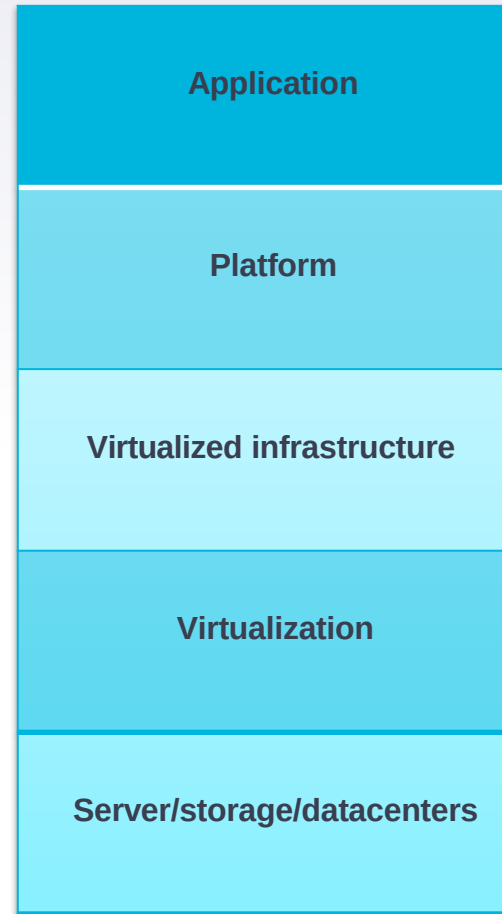
Reja kompjuterike është një teknologji moderne, e cila është plotësisht e varur nga Interneti për funksionimin e saj.

Figura e mëposhtme përshkruan arkitekturën e Cloud Computing



Arkitektura e Cloud Computing

Arkitektura e cloud ndahet në katër shtresa kryesore, të cilat bazohen në mënyrën se si përdoruesi e qaset dhe e shfrytëzon resen kompjuterike.



Shtresa 1: Shtresa e Përdoruesit/Klientit

Shtresa 1 është shtresa më e ulët në arkitekturën e Cloud Computing. Të gjithë përdoruesit ose klientët i përkasin kësaj shtrese. Këtu është vendi ku klienti ose përdoruesi inicion lidhjen me Cloud Computing.

Klienti mund të jetë çdo pajisje, si një **klient i lehtë (thin client)**, **klient i rëndë (thick client)**, pajisje mobile ose çdo pajisje portative që mbështet funksionalitetet bazë për të aksesuar një aplikacion ueb.

- ▶ **Klienti i lehtë (thin client)** i referohet një pajisjeje që është plotësisht e varur nga një sistem tjetër për të kryer funksionet e saj. Me fjalë të thjeshta, këto pajisje kanë një kapacitet shumë të ulët përpunimi.
- ▶ **Klienti i rëndë (thick client)** është një kompjuter i zakonshëm me kapacitet të mjaftueshëm përpunimi, i aftë për të funksionuar në mënyrë të pavarur.

Zakonisht, një aplikacion në cloud mund të qaset në të njëjtën mënyrë si një aplikacion ueb. Megjithatë, nga ana e brendshme, veçoritë dhe funksionalitetet e aplikacioneve në cloud ndryshojnë ndjeshëm. Kjo shtresë përfshin të gjitha pajisjet e klientëve që ndërveprojnë me Cloud Computing.



Arkitektura e Cloud Computing

Shtresa 2: Shtresa e Rrjetit

Kjo shtresë mundëson lidhjen e përdoruesve me Cloud Computing. E gjithë infrastruktura e cloud varet nga kjo lidhje, përmes së cilës ofrohen shërbimet për klientët. Në rastin e **public cloud**, kjo lidhje sigurohet kryesisht përmes **Internetit**.

- ▶ **Public Cloud** zakonisht ndodhet në një vend të caktuar, por ky vend mbetet i fshehur për përdoruesin. Ajo mund të aksesohet nga çdo vend i botës.
- ▶ **Privat Cloud** mund të lidhet përmes një **rrjeti lokal (LAN)**, ku qasja është e kufizuar brenda një organizate ose institucioni specifik. Edhe në këtë rast, funksionimi i cloud varet tërësisht nga rrjeti i përdorur.

Zakonisht, për të aksesuar një cloud publik ose privat, përdoruesit kanë nevojë për **bandwidth minimal**, i cili ndonjëherë përcaktohet nga ofruesit e shërbimit të cloud.

- ▶ Është e rëndësishme të theksohet se kjo shtresë **nuk mbulohet nga marrëveshjet e nivelit të shërbimit (SLAs)**. Kjo do të thotë se **marrëveshjet SLA nuk përfshijnë cilësinë e lidhjes së Internetit midis përdoruesit dhe Cloud Computing**, edhe pse kjo lidhje është thelbësore për cilësinë e shërbimit (QoS).



Shtresa 3: Shtresa e Menaxhimit të Resë

Kjo shtresë përbëhet nga softuerë që përdoren për menaxhimin e Cloud Computing. Këto softuerë mund të jenë:

- **Sisteme operative për Cloud Computing (Cloud OS)**
- **Softuerë që veprojnë si ndërfaqe mes qendrës së të dhënave (burimeve reale) dhe përdoruesit**
- **Softuerë menaxhimi**, të cilët mundësojnë administrimin e burimeve

Softuerët e kësaj shtrese ofrojnë funksione të ndryshme, si:

- **Menaxhimi i burimeve** (planifikimi, ndarja dhe alokimi i burimeve)
- **Optimizimi i resurseve** (konsolidimi i serverëve, konsolidimi i ngarkesës së ruajtjes)
- **Qeverisja dhe rregullimi i brendshëm i Cloud Computing**

Kjo shtresë **përfshihet në marrëveshjet e nivelit të shërbimit (SLAs)**. Kjo do të thotë se çdo veprim i kryer në këtë shtresë mund të ndikojë në SLA-të e përcaktuara midis përdoruesve dhe ofruesve të shërbimit.

- **Çdo vonesë në përpunim ose problem në ndarjen e burimeve mund të çojë në shkelje të SLA-ve.**
- **Sipas rregullave, çdo shkelje e SLA-ve mund të rezultojë në penalitete për ofruesin e shërbimit.**

SLA-të zbatohen si për **public cloud**, ashtu edhe për **privat cloud**. Ofrues të njohur të shërbimeve publike janë **Amazon Web Services (AWS)** dhe **Microsoft Azure**. Ndërsa për krijimin, vendosjen dhe menaxhimin e privat cloud përdoren platforma si **OpenStack** dhe **Eucalyptus**.



Arkitektura e Cloud Computing

Shtresa 4: Shtresa e Burimeve Harduerike

Shtresa 4 përfshin burimet fizike të Cloud Computing.

- ▶ **Në rastin e public cloud**, në sfond përdoret një **qendër të dhënash (data center)**.
- ▶ **Në rastin e privat cloud**, mund të përdoret një qendër të dhënash ose një sistem me konfigurim të lartë, i cili përmban një sasi të madhe burimesh harduerike të ndërlidhura në një vend të caktuar.

Rëndësia e kësaj shtrese në SLA

Kjo shtresë është pjesë thelbësore e **marrëveshjeve të nivelit të shërbimit (SLAs)**. Në rastin e qendrave të të dhënave, kjo shtresë ndikon më së shumti në përmbushjen e SLA-ve.

- ▶ Kur një përdorues qaset në Cloud Computing, shërbimi duhet të jetë **i disponueshëm sa më shpejt që të jetë e mundur** dhe brenda kohës së përcaktuar në SLA.
- ▶ **Çdo problem në ndarjen e burimeve ose në funksionimin e aplikacioneve mund të çojë në shkelje të SLA-ve**, për të cilat ofruesi i shërbimit detyrohet të paguajë penalitete.

Për të garantuar performancën dhe disponueshmërinë, qendrat e të dhënave përmbajnë:

- ▶ **Lidhje rrjeti me shpejtësi të lartë**
- ▶ **Algoritme efikase për transferimin e të dhënave**
- ▶ Një Cloud Computing mund të përdorë **një ose më shumë qendra të dhënash**, ndërsa një **qendër e vetme të dhënash mund të përdoret nga disa Cloud Computing**.



Kjo është arkitektura e Cloud Computing, e ndarë në katër shtresa. **Ndërtimi i saj është strikt**, dhe çdo aplikacion i bazuar në cloud ndjek këtë strukturë. Megjithatë, në varësi të mënyrës së vendosjes së cloud, mund të ketë një **izolim më fleksibël midis shtresës së menaxhimit të cloud (Shtresa 3) dhe shtresës së burimeve harduerike (Shtresa 4)**.

Anatomia e Cloud Computing



Anatomia e resë kompjuterike mund të përkufizohet thjesht si **struktura e saj e brendshme**. Megjithatë, ajo nuk duhet ngatërruar me **arkitekturën e resë**, pasi nuk përfshin varësitë mbi të cilat teknologjia funksionon ose mbi të cilat mbështetet.

- ▶ **Arkitektura e resë** përfaqëson një pamje hierarkike të teknologjisë, duke përshkruar si sistemet nga të cilat varet, ashtu edhe ato që varen prej saj.
- ▶ **Anatomia**, nga ana tjetër, është një pjesë e arkitekturës dhe fokusohet vetëm në **strukturën bazë të resë kompjuterike**.

Përbërësit kryesorë të resë kompjuterike

Struktura e resë përbëhet nga pesë komponentë kryesorë:

- ▶ **Aplikacionet** – Kjo është shtresa më e sipërme e resë, ku ekzekutohen aplikacionet dhe shërbimet e përdoruesve.
- ▶ **Platforma** – Përfshin platformat që mundësojnë ekzekutimin e aplikacioneve. Kjo shtresë ndodhet midis infrastrukturës dhe aplikacioneve dhe ofron mjedisin e nevojshëm për funksionimin e tyre.
- ▶ **Infrastruktura** – Përmban burimet llogaritëse dhe rrjetore që përdoren për ekzekutimin e shërbimeve dhe aplikacioneve në re.
- ▶ **Virtualizimi** – Ky komponent lejon krijimin e burimeve logjike (si serverë virtualë, ruajtje dhe rrjet) mbi burimet fizike ekzistuese, duke ofruar izolim dhe pavarësi të lartë për secilin përdorues ose aplikacion.
- ▶ **Hardueri fizik** – Kjo është shtresa më e ulët dhe përfshin serverët dhe njësitë e ruajtjes që sigurojnë burimet fizike mbi të cilat funksionon infrastruktura e resë.

Këta komponentë përbëjnë bazën e resë kompjuterike dhe do të analizohen më në detaje në kapitujt pasues.



Anatomia e Cloud Computing

Lidhja e Rrjetit në Informatikën në Cloud Computing

Informatika në cloud është një teknikë e ndarjes së burimeve, ku serverët, njësitë e ruajtjes dhe infrastruktura e përpunimit të të dhënave, të vendosura në lokacione të ndryshme, janë të ndërlidhura përmes rrjeteve.

Në një mjedis cloud, kur një aplikacion dërgohet për ekzekutim, burimet e nevojshme dhe të përshtatshme ndahen nga kjo koleksion burimesh. Për shkak se këto burime janë të lidhura përmes **Internetit**, përdoruesit mund të marrin rezultatet që kërkojnë në kohë reale.

Rëndësia e Performancës së Rrjetit në Cloud Computing

Për shumicën e aplikacioneve të bazuara në cloud, **performanca e rrjetit** është një faktor kyç që ndikon drejtpërdrejt në efikasitetin e tyre.

Duke qenë se informatika në re mund të zbatohet në forma të ndryshme, është e rëndësishme të analizohet **lidhja e rrjetit** sipas modeleve të ndryshme të vendosjes së resë dhe mënyrës së aksesimit të saj nga përdoruesit.

- ▶ Këto aspekte janë thelbësore për të garantuar një përvojë të qëndrueshme dhe efikase në përdorimin e shërbimeve cloud.



Anatomia e Cloud Computing

Rrjetëzimi për qasjen në Cloud Computing

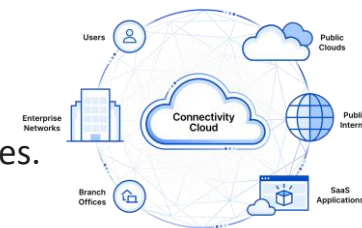
Në këtë opsion, lidhja me public cloud bëhet zakonisht përmes **Internetit**, megjithëse disa ofrues të shërbimeve cloud mund të ofrojnë **rrjete private virtuale (VPN)** për klientët e tyre.

Çështjet e Sigurisë dhe Performancës

Akresi në shërbimet e public cloud sjell sfida të lidhura me **sigurinë**, e cila nga ana tjetër ndikon edhe në **performancën** e rrjetit.

Një nga mënyrat për të rritur sigurinë është përdorimi i **tunelimit të dhënave të enkriptuara**, që mundëson transmetimin e informacionit përmes kanaleve të sigurta në Internet.

- ▶ **Avantazhi:** Mbron të dhënat nga sulmet kibernetike dhe përgjimi.
- ▶ **Disavantazhi:** Rrit kohën e përgjigjes dhe mund të ndikojë në performancën e përgjithshme të lidhjes.



Reduktimi i Vonesave pa Komprometuar Sigurinë

Për të zvogëluar vonesat pa ndikuar në sigurinë, mund të përdoret një metodë e **routimit të optimizuar**, e cila minimizon numrin e kalimeve midis nyjeve të rrjetit (**transit hops**) në lidhjen mes ofruesit dhe konsumatorit të Cloud Computing.

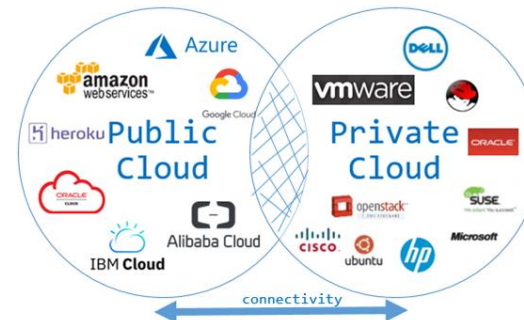
Duke qenë se lidhja **end-to-end** sigurohet përmes **Internetit**, i cili është një rrjet kompleks i përbërë nga **ofrues të shërbimeve të Internetit (ISPs)** të ndryshëm, është e rëndësishme të zgjidhet **rruga optimale** për të përmirësuar efikasitetin e lidhjes dhe uljen e latencës.

Rrjetëzimi për qasjen në Private Cloud

Në modelin e vendosjes së **privat cloud**, infrastruktura e resë është pjesë e rrjetit të brendshëm të një organizate. Kjo do të thotë që teknologjia dhe qasjet e përdorura janë të përshtatura me strukturën lokale të rrjetit të brendshëm.

Në këtë rast, lidhja mund të realizohet përmes:

- ▶ **VPN të bazuar në Internet**, që krijon një tunel të sigurt për transmetimin e të dhënave.
- ▶ **Shërbime VPN të ofruara nga operatorët e rrjetit**, të cilat mund të sigurojnë një lidhje më të dedikuar dhe të optimizuar.



Ndikimi në Performancën e qasjes

- ▶ Nëse qasja në aplikacion është konfiguruar siç duhet në rrjetin organizativ (përpara kalimit në modelin cloud), atëherë **kalimi në një privat cloud nuk do të ndikojë në performancën e qasjes**. Kjo për shkak se infrastruktura dhe lidhjet ekzistuese janë tashmë të optimizuara për nevojat e organizatës.

Anatomia e Cloud Computing

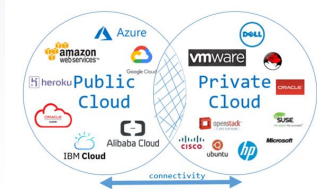
Rrjetëzimi brenda Cloud për shërbimet e Public Cloud

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i lidhjes së rrjetit në Cloud Computing është **rrjetëzimi brenda cloud (intracloud networking)** për shërbimet e cloud publik.

Në këtë kontekst, burimet e ofruesit të vloud publik, si dhe shërbimet e ofruara për klientët, bazohen në **burime të shpërndara gjeografikisht**, por që janë të lidhura përmes **Internetit**.

Karakteristikat kryesore të rrjetëzimit brenda cloud publik:

- ▶ Rrjeti i brendshëm i cloud publik është i menaxhuar nga ofruesi i shërbimit cloud dhe nuk është i dukshëm për përdoruesit ose klientët.
- ▶ **Mekanizmat e qasjes dhe siguria e lidhjes** janë faktorë të rëndësishëm për të garantuar përdorim të sigurt dhe efikas të burimeve.
- ▶ **Cilësia e shërbimit (QoS)** midis burimeve të lidhura në të gjithë botën është një çështje kyçe për performancën e cloud.
- ▶ Shumica e **problemeve të performancës dhe shkeljeve të SLA-ve** lidhen me këtë rrjetëzim të brendshëm dhe trajtohen në **marrëveshjet e nivelit të shërbimit (SLAs)** midis ofruesve dhe klientëve.
- ▶ Në përgjithësi, rrjetëzimi brenda cloud në shërbimet publike është thelbësor për të siguruar një **qasje të shpejtë, të sigurt dhe me performancë të lartë** për përdoruesit, duke minimizuar vonesat dhe problemet e ndërlikohjes.



Anatomia e Cloud Computing

Rrjeta e brendshme në Cloud Privat

Një nga çështjet më të ndërlikuara në rrjetëzimin dhe lidhjen në Cloud Computing re është rrjetëzimi i brendshëm në cloud private (private intracloud networking). Kompleksiteti i kësaj çështjeje vjen nga fakti se ajo varet nga niveli i ndërlidhjes brenda cloud dhe nga natyrat e aplikacioneve që ekzekutohen në këtë mjedis.

Si funksionon rrjetëzimi i brendshëm në cloud privat?

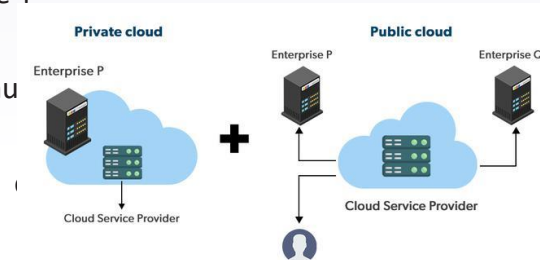
- ▶ Rrjeti i brendshëm privat zakonisht mbështetet në lidhjet midis qendrave kryesore të të dhënave që i përkasin një kompanie ose organizate.
- ▶ Në të gjitha implementimet e Cloud Computing, rrjetëzimi i brendshëm është thelbësor për të lidhur përdoruesit me burimet që u janë caktuar.
- ▶ Pasi të krijohet lidhja me burimet, niveli i përdorimit të rrjetit të brendshëm varet nga arkitektura e aplikacionit.

Roli i Arkitekturës së Orientuar nga Shërbimet (SOA)

- ▶ Nëse një aplikacion është i ndërtuar mbi parimet e arkitekturës së orientuar nga shërbimet (SOA), atëherë trafiku i të dhënave do të lëvizë jo vetëm mes përdoruesit dhe aplikacionit, por edhe midis komponentëve të aplikacionit brenda cloud.
- ▶ Performanca e këtyre lidhjeve ndikon drejtpërdrejt në performancën e përgjithshme të Cloud Computing.
- ▶ Dallimet midis aplikacionit ekzistues dhe marrëdhënieve të tij rrjetore mund të shkaktojnë ndryshime në performancë dhe vonesa në komunikim.

Rëndësia e Qasjes së Re në Rrjetëzim

Për shkak të globalizimit dhe ndryshimeve në kërkesat e rrjetit, veçanërisht ato të shkaktuara nga rritja e përdorimit të Internetit, kompanitë kërkojnë fleksibilitet më të madh në arkitekturën e rrjetit.



Anatomia e Cloud Computing

Aspektet e Reja në Rrjetet Private

Rrjetet private tradicionale janë krijuar për të mbështetur **aplikacionet e vendosura në infrastrukturën e brendshme të organizatave (on-premise)** dhe për të ofruar **siguri maksimale në aksesin në Internet**.

Zakonisht, aplikacione si:

- ▶ **E-maili**
- ▶ **Ndarja e skedarëve (file sharing)**
- ▶ **Sistemet e planifikimit të burimeve të ndërmarrjes (ERP – Enterprise Resource Planning)**

Ndikimi i Kalimit në Modelin Cloud

Sot, gjithnjë e më shumë ofrues softuerësh po ofrojnë **Software si Shërbim (SaaS – Software as a Service)** si një alternativë për mbështetjen e softuerit për organizatat.

Ky ndryshim sjell **sfida të reja** në:

- ▶ Mekanizmat e qasjes dhe përdorimit të softuerëve nga serverët në qendrat e të dhënave.
- ▶ Arkitekturën e rrjetit dhe mënyrën se si ndërveprojnë sistemet.

Nevoja për Optimizim të Arkitekturës së Rrjetit

Arkitekturat tradicionale të rrjetit **nuk janë krijuar për të optimizuar performancën e aplikacioneve cloud**. Sot, shumë aplikacione, përfshirë edhe **aplikacionet kritike për biznesin**, po kalojnë nga **infrastruktura on-premise** drejt **mjediseve cloud**.

Rëndësia e Disponueshmërisë së Rrjetit

- ▶ Me këtë kalim, **disponueshmëria e rrjetit bëhet po aq kritike sa energjia elektrike**. Një biznes nuk mund të funksionojë nëse nuk ka akses në aplikacione si **ERP dhe email**, duke e bërë rrjetin një komponent kyç për funksionimin e kompanive moderne.



Anatomia e Cloud Computing

Rruga e Trafikut të Internetit

Trafiku tradicional i Internetit, i drejtuar përmes një numri të kufizuar të **gateway-ve të Internetit**, krijon **probleme në performancë dhe disponueshmëri** për përdoruesit që përdorin aplikacione të bazuara në cloud.

Si të përmirësohet performanca e qasjes në cloud?

Performanca mund të optimizohet nëse:

- ▶ Përdoret një **infrastrukturë më e shpërndarë e gateway-ve të Internetit**.
- ▶ Sigurohet **lidhje më e mirë për qasjen e aplikacioneve cloud**.
- ▶ Ofrimi i qasjes bëhet përmes **pikës hyrëse me latencë të ulët**, duke lejuar një përvojë më të shpejtë dhe më efikase për përdoruesit.

Menaxhimi i Trafikut të Rrjetit për Aplikacionet Cloud

Me rritjen e trafikut drejt aplikacioneve cloud, **përdorimi i rrjeteve tradicionale** për të dërguar trafikun drejt gateway-ve rajonale po bëhet gjithnjë e më i kufizuar.

- ▶ **Aplikacionet me konsum të lartë të bandës, si video-konferencat**, mund të monopolizojnë kapacitetin e rrjetit.
- ▶ **Aplikacionet kritike për biznesin, si ERP**, zakonisht kërkojnë më pak bandë, por kanë **nevoja më të rrepta për stabilitet dhe cilësi shërbimi (QoS)**.

Rëndësia e Planifikimit të Lidhjes dhe Rugës së Trafikut

Për të garantuar një **performancë optimale dhe një qasje të besueshëm në cloud**, është thelbësore të **planifikohet saktë rruga dhe lidhja** midis ofruesve të shërbimit cloud dhe përdoruesve fundorë.

Ky planifikim ndihmon në:

- ▶ **Minimizimin e vonesave (latencës)**
- ▶ **Përmirësimin e disponueshmërisë së aplikacioneve cloud**
- ▶ **Rritjen e efikasitetit të përdorimit të bandës së rrjetit**



Aplikacionet në Cloud Computing

Fuqia e një kompjuteri realizohet përmes **aplikacioneve**. Ekzistojnë disa lloje të aplikacioneve, të cilat janë zhvilluar në periudha të ndryshme sipas nevojave të përdoruesve.

Aplikacionet Standalone (Të Pavarura)

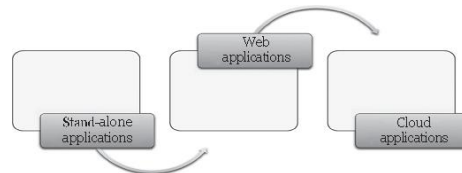
Lloji i parë i aplikacioneve të zhvilluara dhe të përdorura ishin **aplikacionet e pavarura (stand-alone applications)**.

- ▶ Këto aplikacione janë të krijuara për **të funksionuar në një sistem të vetëm**, pa përdorur një rrjet për funksionimin e tyre.
- ▶ Aplikacionet standalone përdorin vetëm **burimet e pajisjes ku janë instaluar**.
- ▶ Funksionaliteti i tyre varet plotësisht nga **burimet dhe veçoritë e disponueshme në atë sistem**.
- ▶ Këto aplikacione **nuk kanë nevojë për të dhëna ose fuqi përpunuese nga sisteme të tjera**, duke qenë kështu plotësisht të pavarura.

Evolucioni drejt Aplikacioneve në Rrjet

Me kalimin e kohës, **nevojat e përdoruesve u ndryshuan** dhe lindi nevoja për aplikacione që mund të aksesoheshin edhe nga **përdorues të largët** nëpërmjet rrjetit.

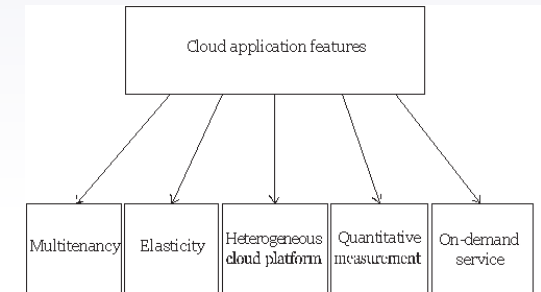
- ▶ Kjo çoi në **zhvillimin e aplikacioneve ueb (web applications)**, të cilat mund të ekzekutohen nga **shfletuesit e Internetit**, duke ofruar **qasje të lehtë dhe funksionalitet të shpërndarë**.
- ▶ Ky evolucion krijoi bazat për **Cloud Computing**, ku aplikacionet nuk varen më nga një pajisje e vetme, por mund të përdoren përmes Internetit, duke shfrytëzuar **burimet e Cloud Computing**.



Aplikacionet në Cloud Computing

Aplikacionet ueb ndryshojnë nga aplikacionet stand-alone në shumë aspekte. **Dallimi kryesor** qëndron në **arkitekturën klient-server**, e cila përdoret nga aplikacionet ueb.

- ▶ **Ndryshe nga aplikacionet stand-alone**, këto sisteme varen plotësisht nga **rrjeti** për funksionimin e tyre.
- ▶ **Përbërësit kryesorë** të një aplikacioni ueb janë:
 - ▶ **Serveri** – Një makinë e fuqishme ku është instaluar dhe ekzekutohet aplikacioni ueb.
 - ▶ **Klienti** – Një pajisje që lidhet me serverin përmes Internetit për të aksesuar aplikacionin.
- ▶ Klienti mund të ndodhet **kudo në rrjet** dhe të lidhet me serverin përmes një shfletuesi uebi.



Avantazhet dhe Kufizimet e Aplikacioneve Ueb

Aplikacionet ueb janë bërë një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme, por ato kanë disa kufizime:

- ▶ **Elastikitet i kufizuar** – Nuk mund të përballojë ngarkesa shumë të larta dhe të ndryshueshme në kohë reale.
 - ▶ **Mungesa e mbështetjes për multitenancy** – Nuk lejon ndarjen efektive të burimeve mes përdoruesve të shumtë.
 - ▶ **Nuk ofron matje të saktë të shërbimeve** – Nuk mund të llogarisë me saktësi përdorimin e burimeve nga përdoruesit, edhe pse mund të monitorojë aksesin e tyre.
 - ▶ **Platformë e kufizuar** – Zakonisht ekzekutohet në një platformë të caktuar dhe ka varësi nga sistemi operativ.
 - ▶ **Model statik i faturimit** – Nuk ofron modelin "paguaj-sipas-përdorimit" (**pay-as-you-go**), pra përdoruesit marrin një shërbim ose për përdorim të përhershëm ose në version provë, por pa mundësi menaxhimi fleksibël të aksesit të tyre.
 - ▶ **Vështirësi në përballimin e pikut të ngarkesës** – Për shkak të mungesës së elasticitetit, transaksionet në momente të pikut mund të mos përballohen me sukses.

Aplikacionet në Cloud Computing

Zhvillimi i Aplikacioneve në Cloud

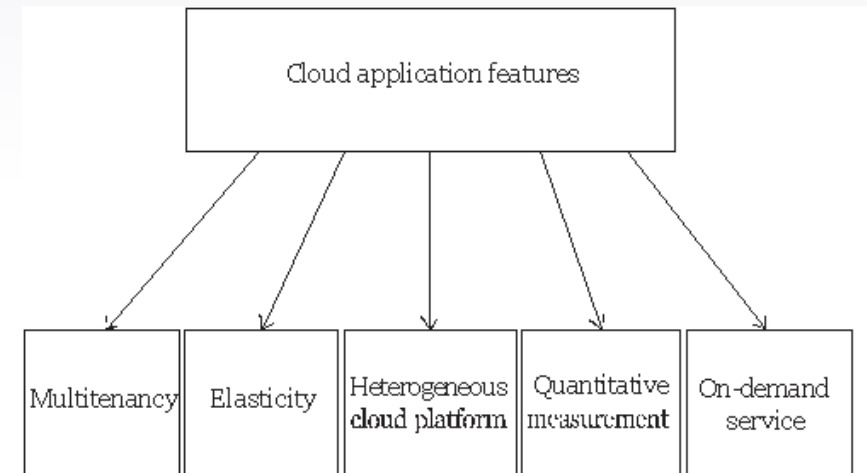
Për të adresuar këto kufizime, u zhvilluan **aplikacionet cloud**. Këto aplikacione janë më elastike, të shkallëzueshme dhe efikase.

Modelet kryesore të shërbimeve në re

Reja kompjuterike ndahet në **tre modele kryesore të aksesit dhe shërbimit**:

- ▶ **Software si Shërbim (SaaS – Software as a Service)** – Ofron aplikacione të gatshme për përdoruesit përmes Internetit, si Google Drive, Gmail dhe Microsoft 365.
- ▶ **Platforma si Shërbim (PaaS – Platform as a Service)** – Ofron një platformë për zhvilluesit që të krijojnë, testojnë dhe vendosin aplikacione, si Google App Engine dhe Heroku.
- ▶ **Infrastruktura si Shërbim (IaaS – Infrastructure as a Service)** – Siguron burime virtuale si serverë, ruajtje dhe rrjete për të ndërtuar dhe menaxhuar aplikacione, si Amazon EC2 dhe Microsoft Azure.

Në përgjithësi, **një aplikacion cloud i referohet një aplikacioni SaaS**, duke i dhënë përdoruesve **fleksibilitet, shkallëzim dhe model pagesash sipas përdorimit**.



Karakteristikat e Aplikacioneve në Cloud Computing



Aplikacionet cloud ndryshojnë nga aplikacionet e tjera dhe kanë **veçori unike**. Një aplikacion cloud zakonisht mund të aksesohet si një aplikacion ueb, por **cilësitë e tij janë të ndryshme**.

Sipas **Institutit Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë (NIST)**, veçoritë kryesore që e bëjnë një aplikacion cloud të veçantë janë si më poshtë:

1. Multitenancy (Përkrahja për shumë përdorues njëkohësisht)

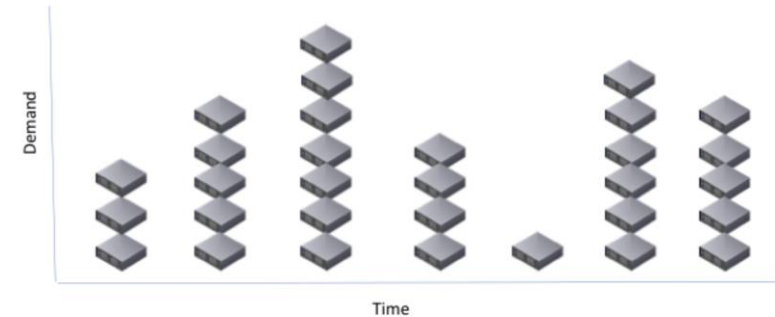
- ▶ Multitenancy është një nga tiparet kryesore që e dallon cloud-in nga aplikacionet tradicionale.
- ▶ Softueri mund të **ndajë burimet me përdorues të ndryshëm**, duke ofruar **pavarësi logjike** për secilin përdorues.
- ▶ **Çdo përdorues ka një instancë të veçantë të aplikacionit** dhe ndryshimet në një aplikacion nuk ndikojnë tek të tjerët.
- ▶ **Nga ana fizike**, softueri është i përbashkët për të gjithë përdoruesit, por është **i izoluar logjikisht**.
- ▶ Sa më afër të jenë burimet fizike të një aplikacioni, aq më e vështirë bëhet sigurimi i **multitenancy**.
- ▶ Përdoruesit e aplikacioneve cloud dhe ueb i aksesojnë ato në të njëjtën mënyrë, por me **shkallëzim dhe izolim më të madh në cloud**.

Karakteristikat e Aplikacioneve në Cloud Computing

2. Elasticiteti

- ▶ **Elasticiteti** është një tjetër tipar unik që e bën cloud-in më të fuqishëm.
- ▶ Elasticiteti mund të përkufizohet si aftësia e një sistemi për t'u **përshtatur me ndryshimet e ngarkesës** duke **shtuar ose reduktuar burimet në mënyrë automatike**.
- ▶ Në çdo moment, **burimet e përdorura përputhen sa më shumë me kërkesën aktuale**.
- ▶ Elasticiteti lejon ofruesit e cloud-it të **menaxhojnë një numër të madh përdoruesish**, nga një individ deri në qindra përdorues njëkohësisht.
- ▶ Ai mbështet **ndryshimet e shpejta të ngarkesës**, duke u përshtatur me rritjen ose uljen e përdoruesve dhe aktivitetit të tyre.

Elasticity in Cloud Computing



Karakteristikat e Aplikacioneve në Cloud Computing

3. Platformë cloud heterogjene

- ▶ Platforma e cloud-it **mbështet shumëllojshmërinë e aplikacioneve**, duke i lejuar zhvilluesit të vendosin çdo lloj aplikacioni në cloud.
- ▶ Kjo e bën cloud-in **më fleksibël**, duke lehtësuar zhvillimin dhe vendosjen e aplikacioneve.
- ▶ **Përdoruesit mund të aksesojnë aplikacionet cloud përmes shfletuesve ueb**, pavarësisht nga lloji i pajisjes që përdorin.



Karakteristikat e Aplikacioneve në Cloud Computing

4. Matja sasiore e shërbimeve

- ▶ Shërbimet e ofruara në cloud mund të maten dhe monitorohen në mënyrë sasiore.
- ▶ Përdoruesit paguajnë bazuar në përdorimin e tyre (pay-per-use model), duke e bërë faturimin më transparent dhe fleksibël.
- ▶ Përveç matjes së përdorimit të shërbimeve, mund të monitorohen edhe **lidhjet e rrjetit dhe parametrat e tjerë të performancës**.
- ▶ Ky funksionalitet nuk është i zakonshëm në aplikacionet ueb tradicionale dhe përbën **një tipar unik të aplikacioneve cloud**.

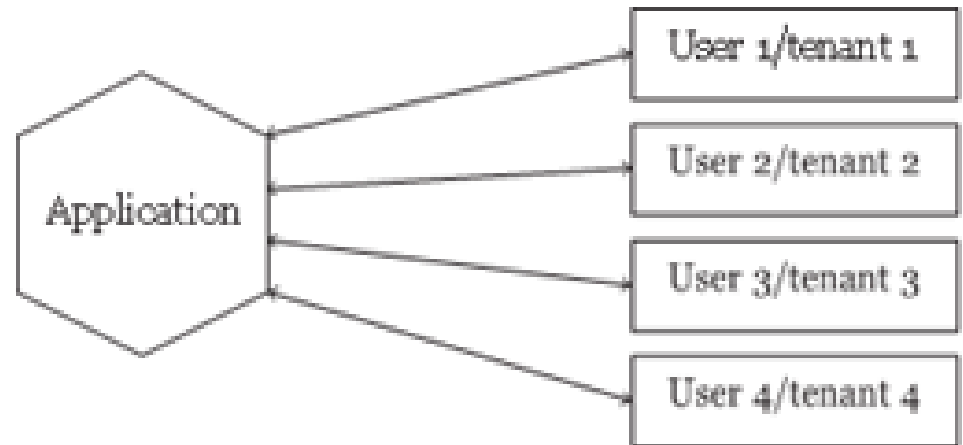


Karakteristikat e Aplikacioneve në Cloud Computing

5. Shërbime sipas kërkesës (On-Demand Service)

- ▶ Aplikacionet cloud **ofrojnë shërbime sipas kërkesës**, që do të thotë se përdoruesit mund t'i aksesojnë ato **kurdo që kanë nevojë**.
- ▶ **Nuk ka kufizime kohore apo teknologjike** për aksesimin e aplikacioneve cloud.
- ▶ Përdoruesit mund të aksesojnë shërbimet **pa u kufizuar nga pajisja apo koha e përdorimit**.

Tiparet e mësipërme e bëjnë cloud-in një **platformë unike dhe inovative** për zhvillimin dhe ekzekutimin e aplikacioneve. Falë këtyre veçorive, cloud-i është një nga **teknologjitë më të fuqishme** që i mundëson zhvilluesve të **plotësojnë nevojat e përdoruesve në mënyrë efikase dhe pa ndërprerje**.

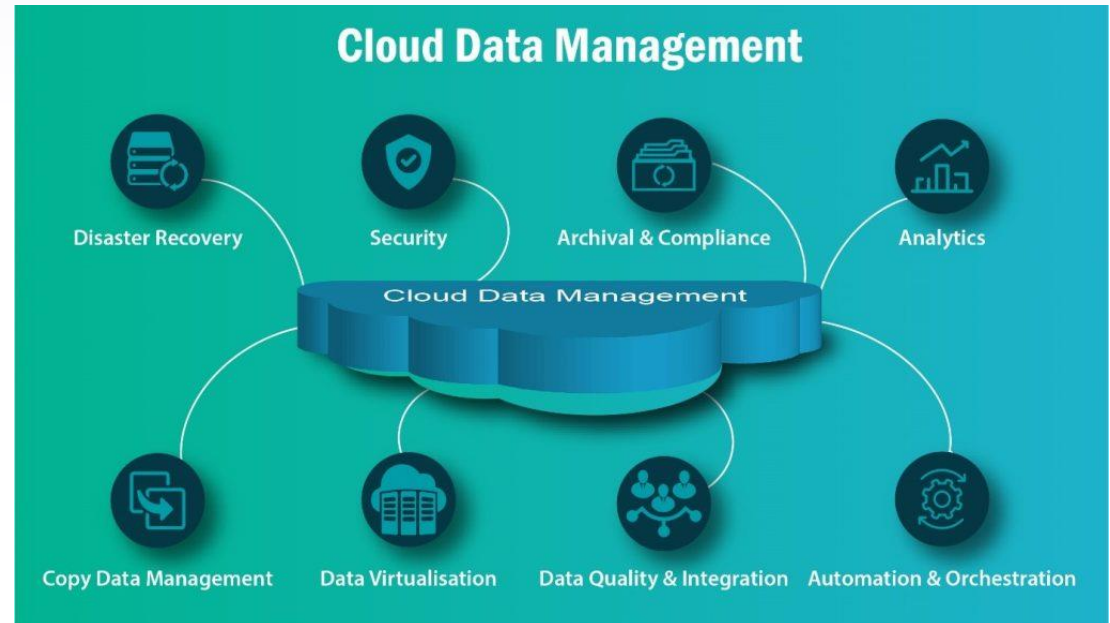


Menaxhimi i Cloud Computing

Menaxhimi i Cloud Computing ka për qëllim **administrimin efikas të burimeve** për të siguruar një **cilësi të lartë të shërbimit (QoS – Quality of Service)**. Kjo është një nga detyrat kryesore që duhet të merret në konsideratë, pasi **funksionimi i gjithë resë varet nga mënyra se si menaxhohet**.

Menaxhimi i resë mund të ndahet në dy pjesë kryesore:

- ▶ **Menaxhimi i infrastrukturës së cloud**
- ▶ **Menaxhimi i aplikacioneve në cloud**



Menaxhimi i Cloud Computing

Menaxhimi i Infrastrukturës së Cloud

Infrastruktura e cloud konsiderohet si **shtylla kurrizore** e funksionimit të saj. Ky komponent është **përgjegjës kryesor për cilësinë e shërbimit (QoS – Quality of Service)**. Nëse infrastruktura nuk menaxhohet siç duhet, **e gjithë cloud mund të dështojë** dhe cilësia e shërbimit do të ndikohet negativisht.

Menaxhimi i Burimeve

Në qendër të menaxhimit të cloud qëndron **menaxhimi i burimeve**, i cili përfshin disa detyra të brendshme si:

- ▶ **Planifikimi i burimeve (Resource Scheduling)**
- ▶ **Ndarja dhe alokimi i burimeve (Provisioning)**
- ▶ **Balancimi i ngarkesës (Load Balancing)**

Këto detyra menaxhohen nga **softuerët bazë të ofruesve të shërbimeve cloud**, si **sistemet operative të resë (Cloud OS)**, të cilat ofrojnë dhe kontrollojnë shërbimet brenda cloud.

- ▶ Infrastruktura e cloud është **një sistem kompleks me shumë burime**, të cilat zakonisht **ndahen mes përdoruesve të ndryshëm**.



Menaxhimi i Infrastrukturës së Cloud

Pasojat e Menaxhimit të dobët të Burimeve

Menaxhimi i dobët i burimeve mund të çojë në **ineficienca** në tre aspekte kryesore:



- ▶ **Performanca** – Nëse burimet nuk menaxhohen mirë, **performanca e të gjithë sistemit do të ndikohet**, duke shkaktuar vonesa dhe ulje të cilësisë së shërbimit. Performanca është një nga aspektet më të rëndësishme, pasi **e gjithë cloud është e varur nga marrëveshjet e nivelit të shërbimit (SLAs)**, të cilat mund të përmbushen vetëm nëse performanca është e mirë.
- ▶ **Funksionaliteti** – **Cloud duhet të garantojë funksionalitet të vazhdueshëm**. Çdo problem në këtë aspekt mund të bëjë që sistemi të mos përmbushë objektivat e tij dhe të mos plotësojë SLA-të.
- ▶ **Kostoja** – Një nga arsyet kryesore për përdorimin e cloud është **redukimi i kostove**.
 - ▶ Ofruesit e shërbimeve cloud kërkojnë të **redukojnë kostot e menaxhimit**, në mënyrë që të **ofrojnë shërbime me çmime më të ulëta** dhe të **tërheqin më shumë përdorues**.
 - ▶ Nëse kostot e menaxhimit të burimeve janë të larta, **çmimet e përdorimit të cloud do të rriten**, gjë që mund të bëjë që përdoruesit të largohen.
 - ▶ Kostot e larta për ofruesit e shërbimeve mund të ndikojnë negativisht në **konkurrencën me rivalët në industri** dhe të kufizojnë rritjen e tyre në treg.

Menaxhimi i Infrastrukturës së Cloud

Strategjitë për Optimizimin e Burimeve

Për të menaxhuar më mirë burimet dhe për të reduktuar kostot, përdoren teknika si:

- ▶ **Konsolidimi i serverëve dhe ruajtjes së të dhënave** – Kjo strategji ndihmon në **uljen e konsumit të energjisë** dhe në disa raste, **përmirëson performancën e cloud**.

Konsolidimi i serverëve është një metodë për të përdorur burimet e serverëve në mënyrë më efikase, duke zvogëluar numrin total të serverëve ose lokacioneve të tyre brenda një organizate.



Menaxhimi i Infrastrukturës së Cloud

Qeverisja e Cloud Computing

Qeverisja e cloud (Cloud Governance) është një koncept i lidhur ngushtë me menaxhimin, por jo i njëjtë me të.

- ▶ **Qeverisja** në përgjithësi ka të bëjë me krijimin e **objektivave strategjike** për një organizatë, në mënyrë që të krijojë **vlera dhe kontroll të qëndrueshëm** mbi operacionet e saj.
- ▶ **Qeverisja e cloud** përfshin rregulla dhe politika për menaxhimin e burimeve dhe shërbimeve cloud.

Një nga aspektet më të rëndësishme të qeverisjes së cloud janë



Marrëveshjet e nivelit të shërbimit (SLAs).

- ▶ SLA-të janë **marrëveshje midis përdoruesit dhe ofruesit të shërbimeve cloud**, të cilat përcaktojnë **cilësinë e shërbimit (QoS)** dhe përgjegjësitë e secilës palë.
- ▶ Nëse një ofrues cloud **nuk respekton SLA-të**, ai mund të detyrohet të **paguajë penalitete**, duke ndikuar në reputacionin dhe fitimet e tij.

SLA requirements



Menaxhimi i Infrastrukturës së Cloud

Menaxhimi i infrastrukturës së cloud është një proces **kritik për funksionimin dhe suksesin e saj.**

- ▶ **Menaxhimi i mirë i burimeve** siguron performancë të lartë, funksionalitet të vazhdueshëm dhe kosto të ulëta.
- ▶ **Strategjitë e optimizimit**, si konsolidimi i serverëve, ndihmojnë në **përmirësimin e efikasitetit.**
- ▶ **Qeverisja e cloud dhe SLA-të** luajnë një rol të rëndësishëm në **sigurimin e standardeve të shërbimit dhe përmbushjen e pritshmërive të përdoruesve.**



Menaxhimi i Cloud Computing

Menaxhimi i Aplikacioneve në Cloud

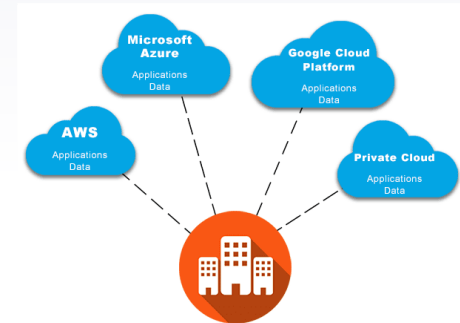
Korporatat po synojnë gjithnjë e më shumë të **migrijnë ose të ndërtojnë aplikacionet e tyre në platformat cloud**, me qëllim **rritjen e fleksibilitetit** dhe përmbushjen e **kërkesave dinamike** që sjell globalizimi dhe tregu konkurrues.

Megjithatë, ky tranzicion drejt mjedisit cloud sjell **kompleksitete të reja**:

- ▶ **Aplikacionet bëhen më të ndërlikuar dhe të përbëra nga shumë komponentë.**
- ▶ **Kërkohet integrimi me shërbime të ndryshme cloud, si:**
 - ▶ **Ruajtja e të dhënave dhe bazat e të dhënave** të ofruara nga ofruesit cloud.
 - ▶ **Shërbime SaaS të palëve të treta**, si e-mail dhe mesazhe (p.sh., Microsoft 365, Google Workspace).

Për të kuptuar **disponueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e një aplikacioni cloud**, është e nevojshme të analizohet: **Infrastruktura ku aplikacioni është vendosur**

- ▶ **Shërbimet që konsumon aplikacioni**
- ▶ **Mirëmbajtja dhe monitorimi i aplikacionit**



Sfida dhe Zgjidhje në Menaxhimin e Aplikacioneve Cloud

Menaxhimi i aplikacioneve në re ka për qëllim **adresimin e këtyre sfidave dhe propozimin e zgjidhjeve** për të siguruar që:

- ▶ **Të ketë një pasqyrë të plotë mbi aplikacionin dhe statusin e tij në re.**
- ▶ **Të implementohen politika të ndërmarrjes, si qeverisja dhe auditimi i aplikacioneve cloud.**
- ▶ **Të menaxhohet mjedisi cloud**, duke siguruar që burimet të jenë të optimizuara sipas nevojës.

Shërbimet cloud për **monitorim dhe menaxhim** mund të mbledhin një sasi të madhe të dhënash, duke analizuar ngjarjet dhe duke identifikuar **informacion kritik** që kërkon veprime korrigjuese, si:

- ▶ **Rritja ose zvogëlimi automatik i kapacitetit** të aplikacionit.
- ▶ **Ndarja ose alokimi i burimeve të reja** për të përmirësuar performancën dhe qëndrueshmërinë.

Menaxhimi i Aplikacioneve në Cloud

Përdorimi i mjeteve të automatizuara për menaxhimin Efikas

Menaxhimi i aplikacioneve cloud duhet të mbështetet në:

- ▶ **Mjete dhe procese të dedikuara**, për të menaxhuar në mënyrë efikase burimet dhe performancën.
- ▶ **Menaxhimin e mjediseve hibride**, ku aplikacionet cloud bashkëjetojnë me sistemet tradicionale.

Qëllimi kryesor i menaxhimit të aplikacioneve në cloud është të **sigurojë operacione të qëndrueshme dhe të optimizuara**, duke balancuar performancën, sigurinë dhe koston e shërbimeve cloud.



Migrimi i Aplikacioneve në Cloud

Migrimi në cloud përfshin **zhvendosjen e një ose më shumë aplikacioneve të një ndërmarrjeje dhe mjediseve të tyre IT** nga një infrastrukturë tradicionale në një **mjedis cloud**, i cili mund të jetë:

- ▶ **Cloud publik**
- ▶ **Cloud privat**
- ▶ **Cloud hibrid**



Migrimi në cloud ofron një mundësi për **reduktimin e ndjeshëm të kostove të operimit dhe mirëmbajtjes së aplikacioneve**.

Ky proces përbëhet nga disa **faza kryesore**, përfshirë:

- ▶ **Vlerësimi** – Analizimi i aplikacioneve ekzistuese dhe përcaktimi i përputhshmërisë së tyre me mjedisin cloud.
- ▶ **Strategjia e migrimit** – Planifikimi i mënyrës së migrimit dhe përcaktimi i qasjes më të përshtatshme (p.sh., "lift-and-shift", ristrukturimi ose rindërtimi i aplikacionit).
- ▶ **Prototipimi** – Testimi i një versioni eksperimental të aplikacionit në cloud për të identifikuar sfidat e mundshme.
- ▶ **Provisionimi** – Konfigurimi i burimeve cloud për të mbështetur aplikacionin e migruar.
- ▶ **Testimi** – Verifikimi i funksionalitetit, performancës dhe sigurisë së aplikacionit pas migrimit.

Migrimi i suksesshëm në cloud kërkon **një planifikim të kujdesshëm dhe zbatim të saktë**, për të siguruar **përfitime maksimale dhe ndërprerje minimale të shërbimeve**.

Migrating Application to Cloud

Fazat e Migrimit në Cloud

Vlerësimi (Evaluation)

- ▶ Kryhet një analizë e detajuar e të gjithë komponentëve, përfshirë:
 - ▶ Infrastruktura ekzistuese dhe arkitektura e aplikacionit
 - ▶ Burimet kompjuterike, ruajtja, monitorimi dhe menaxhimi
 - ▶ Marrëveshjet e nivelit të shërbimit (SLAs) dhe proceset operative
 - ▶ Aspektet financiare, rreziqet, siguria dhe përputhshmëria me rregulloret
 - ▶ Kërkesat për licencim
- ▶ Ky vlerësim ndihmon në krijimin e **një strategjie të qartë biznesi për kalimin në cloud**.



Strategjia e migrimit (Migration Strategy)

- ▶ Bazuar në rezultatet e vlerësimit, përcaktohet një **strategji migrimi**.
- ▶ **Dy qasje kryesore për migrimin:**
 - ▶ **Strategjia “hotplug”** – Aplikacionet, të dhënat dhe varësitë e tyre **izolohen dhe migrohen tërësisht dhe njëkohësisht** në mjedisin cloud.
 - ▶ **Strategjia e fuzionit (fusion)** – Aplikacionet **migrohen pjesërisht**, ndërsa disa komponentë mbeten në sistemin ekzistues për shkak të:
 - ▶ Varësive nga licencat ekzistuese
 - ▶ Nevojës për serverë të specializuar (p.sh., mainframes)
 - ▶ Ndërlidhjeve të shumta me aplikacione të tjera

Migrating Application to Cloud

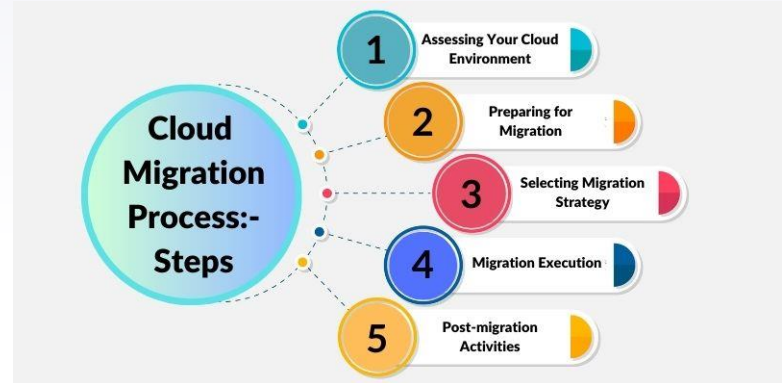
Fazat e Migrimit në Cloud

Prototipimi (Prototyping)

- ▶ Përpara migrimit të plotë, realizohet një **fazë testimi me një prototip**.
- ▶ Një pjesë e vogël e aplikacionit testohet në **mjedisin cloud** me të dhëna provë për të **identifikuar sfidat** para migrimit të plotë.

Provisionimi (Provisioning)

- ▶ Implementohen optimizimet e identifikuara përpara migrimit.
- ▶ Kryhen hapat e mëposhtëm:
 - ▶ **Konfigurimi i serverëve cloud** për mjedisin e ri
 - ▶ **Instalimi i platformave softuerike dhe aplikacioneve**
 - ▶ **Përshtatja e konfigurimeve për optimizim të performances**
 - ▶ **Replikimi i bazave të të dhënave dhe skedarëve**
 - ▶ **Konfigurimi i pikave të integritetit të brendshme dhe të jashtme**
 - ▶ **Vendosja e shërbimeve web, punëve të automatizuara (batch jobs) dhe softuerëve të menaxhimit**



Testimi (Testing)

- ▶ Pas përfundimit të migrimit, kryhen **testime gjithëpërfshirëse** për të siguruar suksesin e tij.
- ▶ Llojet e testimeve përfshijnë:
 - ▶ **Testimi i performancës dhe ngarkesës** për të siguruar stabilitet
 - ▶ **Testimi i dështimit dhe rikuperimit** për të garantuar qëndrueshmërinë
 - ▶ **Testimi i shkallëzueshmërisë (scale-out testing)** për të verifikuar rritjen dinamike të burimeve

Këto faza sigurojnë një **tranzicion të suksesshëm dhe pa ndërprerje drejt cloud-it**, duke ofruar **reduktim të kostove, performancë më të mirë dhe menaxhim më efikas të burimeve**.

Migrating Application to Cloud

Qasjet për Migrimin në Cloud

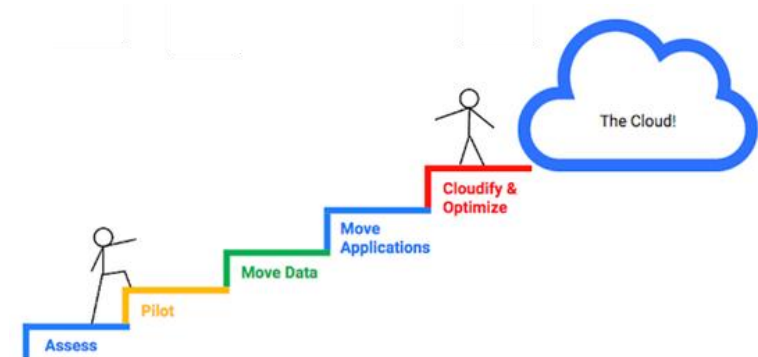
Më poshtë janë **katër qasjet kryesore** për migrimin në cloud, të cilat janë adoptuar në mënyrë efektive nga ofruesit e shërbimeve cloud:

Migrimi i aplikacioneve ekzistuese

- ▶ Kjo metodë përfshin **rindërtimin ose ristrukturimin e plotë ose të pjesshëm të aplikacioneve**, duke përfituar nga teknologjitë e virtualizimit për të përsheptuar procesin.
- ▶ Kërkon **inxhinierë me përvojë të lartë** për të zhvilluar funksionalitete të reja.
- ▶ Migrimi mund të realizohet përmes **disa versioneve të njëpasnjëshme**, me kohën e përcaktuar nga kërkesat e klientëve.

Ndërtimi i aplikacioneve nga e para

- ▶ Në vend që të **modifikohen** aplikacionet ekzistuese, mund të jetë **më e lehtë të ndërtohet një aplikacion i ri nga e para**.
- ▶ Kjo shmang **konfuzionin tek klientët**, problemet e rindërtimit dhe bllokimin e burimeve njerëzore në inxhinieri.
- ▶ Me **mjedise të sofistikuar të zhvillimit** dhe ekupe të vogla të fokusuar, mund të arrihen **rezultate më të shpejta dhe më efikase**.



Migrating Application to Cloud

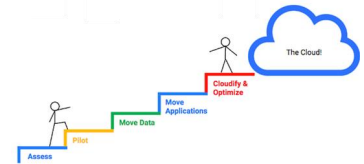
Qasjet për Migrimin në Cloud

Krijimi i një kompanie të veçantë për cloud

- ▶ Një kompani mund të krijojë një **entitet të ri me markë, menaxhim, R&D dhe shitje të veçanta**, duke funksionuar si një organizatë e re e fokusuar në cloud.
- ▶ **Investimi dhe pronësia intelektuale (IP)** mund të vijnë nga kompania ekzistuese, por operacionet dhe strategjia janë të ndara nga biznesi tradicional.
- ▶ Kjo metodë ndihmon në **eliminimin e konflikteve të brendshme** dhe lejon që kompania e re të veprojë si një **start-up i pavarur në cloud**.
- ▶ Ky entitet i ri mund të funksionojë edhe si një **filial (subsidiary) i kompanisë ekzistuese**.

Blerja e një ofruesi ekzistues të shërbimeve cloud

- ▶ Për kompanitë e mëdha, **blerja e një konkurrenti të bazuar në cloud** ka dy përfitime kryesore:
 - ▶ **Eliminon një konkurrent** nga tregu.
 - ▶ **Mundëson hyrje të shpejtë në hapësirën cloud**, duke përfituar nga ekspertiza dhe teknologjia ekzistuese.
- ▶ **Rreziku kryesor i kësaj metode** është se **inovacioni dhe dinamizmi i kompanisë cloud mund të zhduken**, nëse ajo integrohet plotësisht në korporatën më të madhe.



Secila prej këtyre qasjeve ka **përfitimet dhe sfidat e saj** dhe zgjedhja e metodës më të përshtatshme varet nga **strategjia e biznesit, burimet e disponueshme dhe qëllimet afatgjata të organizatës**.

Përmbledhje

Cloud Computing përfshin disa **koncepte thelbësore** që duhen kuptuar përpara se të thellohemi në detajet e saj. **Një nga konceptet më të rëndësishme është arkitektura e cloud**, e cila përbëhet nga një **strukturë hierarkike bazë** me varësitë përkatëse mes komponentëve.

Po ashtu, **anatomia e cloud** është një aspekt i rëndësishëm, pasi përshkruan **strukturën themelore të Cloud Computing**, megjithëse nuk përfshin varësitë e saj, siç ndodh në arkitekturë.

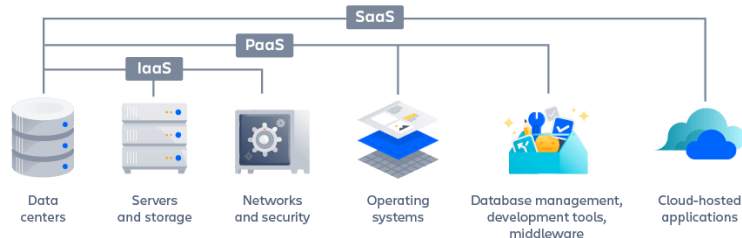
Lidhja e rrjetit në cloud është një tjetër element thelbësor, pasi rrjeti është **baza mbi të cilën funksionon e gjithë infrastruktura cloud**.

Një aspekt tjetër kyç është **menaxhimi i Cloud Computing**, i cili përfshin **dy komponentë kryesorë**:

- ▶ **Menaxhimi i infrastrukturës** – Administrimi i burimeve dhe performancës së cloud.
- ▶ **Menaxhimi i aplikacioneve** – Monitorimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve të vendosura në cloud.

Të dy këto komponentë janë thelbësorë, pasi ndikojnë në **cilësinë e shërbimit (QoS – Quality of Service)**.

Së fundmi, për të shfrytëzuar plotësisht përfitimet e cloud-it, një aplikacion **duhet të migrohet me sukses në re**. **Vetëm kur një aplikacion migrohet në mënyrë të përsosur, ai mund të shfaqë të gjitha veçoritë e resë kompjuterike dhe të përfitojë nga avantazhet e saj, si elasticiteti, shkallëzueshmëria dhe efikasiteti i burimeve.**



Pyetje për rishikim

1. Çfarë është konsolidimi i serverëve?
2. Si ndryshon anatomia e cloud nga arkitektura e cloud?
3. Cilat janë veçoritë unike të aplikacioneve cloud?
4. Cilat janë dy klasifikimet kryesore të menaxhimit në cloud?
5. Pse janë të rëndësishme Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (SLAs)?
6. Përshkruani disa qasje të ndryshme për migrimin në cloud.
7. Çfarë është rrjetëzimi i aksesit në rene publike?
8. Cilat janë fazat e migrimit në cloud?
9. Cilat janë disa nga disavantazhet e një aplikacioni ueb?
10. Çfarë është elasticiteti në cloud computing?
11. Shpjegoni paradigmen "paguaj sipas përdorimit" (pay-as-you-go).

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

